Fiche 1 — Calculer avec les puissances

EXERCICE 1

a) $3^2 \times 3^5 =$ .....

b) $\dfrac{6^7}{6^4} =$ .....

c) $(4^2)^3 =$ .....

d) $(2 \times 5)^3 =$ .....

EXERCICE 2

a) $8^0 =$ .....

b) $6^{-1} =$ .....

c) $3^{-2} =$ .....

d) $\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-1} =$ .....

EXERCICE 3

Compléter.

a) $5^3 \times 5 = 5^{\square}$

b) $\dfrac{8^6}{8} = 8^{\square}$

c) $(2)^3 = 2^{\square}$

d) $7^{-4} \times 7 = 7^{\square}$

EXERCICE 4

Calculer.

a) $\dfrac{2^{-3} \times 2^7}{2^2}$

b) $\left(\dfrac{3}{4}\right)^{-2} \times 4^2$

c) $\dfrac{(5^2)^3}{5^4}$

EXERCICE 5

Simplifier, pour $a \neq 0$ et n entier relatif.

a) $\dfrac{a^{n+3} \times a^{2-n}}{a^2}$. Le résultat dépend-il de n ?

b) $(a^n)^2 \times a^{-2n}$

c) $\dfrac{a^{2n+1}}{a^{n+1}}$

EXERCICE 6

a) Écrire sans exposant négatif : $5^{-3} \times 5^2$.

b) Calculer $4^3 \times 0{,}25^3$ en remarquant que $0{,}25 = \dfrac{1}{4}$.

c) Comparer $2^3 \times 2^4$ et $2^2 \times 2^5$ sans calculer les valeurs numériques.

EXERCICE 7

Trouver l'entier x tel que $2^x = 32$.

EXERCICE 8

Montrer, sans calculer 2^{100}, que $2^{100} + 2^{100} = 2^{101}$. *(Indication : factoriser par* 2^{100}*.)*

EXERCICE 9

a) Quelle expression est équivalente à $\dfrac{x^5 \cdot x^2}{x^3}$ pour tout $x \neq 0$?
(A) x^0 (B) x^2 (C) x^4 (D) x^{10}

b) Si $2^a = 16$, quelle est la valeur de a ?
(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) 16

c) Quelle expression est égale à $(3^2)^3$?
(A) 3^5 (B) 3^6 (C) 3^8 (D) 3^9

d) Pour tout $x > 0$, $\dfrac{x^{-2}}{x^{-5}}$ est égal à :
(A) x^{-3} (B) x^3 (C) x^7 (D) x^{-7}

Fiche 2 — Reconnaître des écritures de puissances égales

EXERCICE 1 Réécrire chaque nombre comme une puissance de 2.

a) 4^3

b) 8^2

c) 16^2

d) 32^1

EXERCICE 2 Réécrire chaque nombre comme une puissance de 3.

a) 9^5

b) 27^4

c) 81^2

d) 243^1

EXERCICE 3 Pour chaque paire, dire si les deux nombres sont égaux. Justifier.

a) 4^3 et 2^6

b) 9^2 et 3^4

c) 8^4 et 2^{10}

d) 27^2 et 3^6

EXERCICE 4

a) Parmi 2^{40}, 4^{19} et 8^{13}, lesquels sont égaux ? Justifier.

b) Vrai ou faux, avec justification : $3^6 \times 3^6 = 9^6$.

c) Vrai ou faux, avec justification : $2^{10} \times 2^{10} = 4^{20}$.

EXERCICE 5

a) Écrire 16^3 comme une puissance de 2.

b) Écrire 125^2 comme une puissance de 5.

c) Les nombres 16^3 et 2^{12} sont-ils égaux ?

EXERCICE 6 Trouver l'entier n dans chaque cas.

a) $5^n = 25^3$

b) $2^n = 64$

c) $10^n = 100\,000$

EXERCICE 7

Trouver l'entier n tel que $2^n = 4^5 \times 8^2$.

EXERCICE 8

Sans calculer entièrement les deux nombres, dire lequel est le plus grand : 3^{40} ou 9^{19}. Justifier en réécrivant les deux avec la même base.

EXERCICE 9

a) 9^{10} est égal à :

(A) 3^{12} (B) 3^{20} (C) 3^{100} (D) 27^5

b) Laquelle de ces expressions est égale à 16^2 ?

(A) 2^6 (B) 2^8 (C) 4^2 (D) 8^2

c) 8^5 est égal à :

(A) 2^{10} (B) 2^{15} (C) 2^{20} (D) 2^{40}

d) Lequel de ces nombres n'est **pas** égal aux autres ?

(A) 2^{12} (B) 4^6 (C) 8^4 (D) 16^4

Fiche 3 — Calculer avec les racines carrées

EXERCICE 1 Calculer.

a) $\sqrt{11^2}$

b) $\sqrt{(-11)^2}$

c) $\sqrt{0^2}$

d) $\sqrt{(-1)^2}$

EXERCICE 2 Calculer.

a) $\sqrt{3^2+4^2}$

b) $\sqrt{6^2+8^2}$

c) $\sqrt{9^2+12^2}$

d) $\sqrt{7^2+24^2}$

EXERCICE 3 Calculer.

a) $\sqrt{16}\times\sqrt{25}$

b) $\sqrt{4}\times\sqrt{9}$

c) $\sqrt{100}\div\sqrt{4}$

d) $\sqrt{\dfrac{49}{9}}$

EXERCICE 4

a) Écrire sous la forme $a\sqrt{2}$: $\sqrt{200}$.

b) Écrire sous la forme $a\sqrt{3}$: $\sqrt{75}$.

c) Écrire sous la forme $a\sqrt{5}$: $\sqrt{180}$.

EXERCICE 5 Sans calculatrice, comparer les deux nombres de chaque paire.

a) $\sqrt{64+36}$ et $\sqrt{64}+\sqrt{36}$

b) $\sqrt{25-9}$ et $\sqrt{25}-\sqrt{9}$

c) $\sqrt{9\times16}$ et $\sqrt{9}\times\sqrt{16}$

EXERCICE 6 Calculer sans valeur approchée.

a) $(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{3})^2$

b) $(\sqrt{10})^2 + (\sqrt{5})^2$

c) $(\sqrt{6})^2 \times (\sqrt{2})^2$, puis vérifier en calculant $(\sqrt{6 \times 2})^2$.

EXERCICE 7

En prenant $a = -6$, vérifier que $\sqrt{a^2} \neq a$ mais que $\sqrt{a^2} = |a|$. Rédiger une phrase qui explique pourquoi.

EXERCICE 8

Soit x un réel quelconque. Simplifier $\sqrt{4x^2}$ en fonction de x (attention, la réponse dépend du signe de x).

EXERCICE 9

a) Quelle est la valeur de $\sqrt{5^2 + 12^2}$?

(A) 13 (B) 17 (C) 60 (D) 169

b) Quelle est la valeur de $\sqrt{15^2 - 9^2}$?

(A) 6 (B) 12 (C) 24 (D) 144

c) Laquelle de ces égalités est vraie pour tous réels positifs a et b ?

(A) $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ (B) $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ (C) $\sqrt{a-b} = \sqrt{a} - \sqrt{b}$ (D) $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a+b}$

d) Pour $a = -8$, la valeur de $\sqrt{a^2}$ est :

(A) -8 (B) 8 (C) 64 (D) -64

Fiche 4 — Écrire une seule racine carrée, rationaliser un dénominateur

EXERCICE 1 Écrire sous la forme $\sqrt{a}$ avec $a > 0$.

a) $2\sqrt{5}$

b) $3\sqrt{2}$

c) $4\sqrt{3}$

d) $5\sqrt{2}$

EXERCICE 2 Écrire sous la forme $\sqrt{a}$ avec $a > 0$.

a) $6\sqrt{2}$

b) $2\sqrt{7}$

c) $10\sqrt{3}$

d) $7\sqrt{5}$

EXERCICE 3 Rendre rationnel le dénominateur.

a) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$

c) $\dfrac{1}{\sqrt{7}}$

d) $\dfrac{1}{\sqrt{10}}$

EXERCICE 4 Rendre rationnel le dénominateur.

a) $\dfrac{3}{\sqrt{7}}$

b) $\dfrac{5}{\sqrt{2}}$

c) $\dfrac{4}{\sqrt{6}}$

EXERCICE 5 Rendre rationnel le dénominateur.

a) $\dfrac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$

c) $\dfrac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{5}}$

EXERCICE 6 Écrire sous la forme $\sqrt{a}$.

a) $2\sqrt{3}+5\sqrt{3}$

b) $4\sqrt{2}-\sqrt{2}$

c) $3\sqrt{5}+2\sqrt{5}-\sqrt{5}$

EXERCICE 7

Montrer que $(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})$ est un entier.

EXERCICE 8

Calculer $\sqrt{\dfrac{1}{4}}+\sqrt{\dfrac{1}{9}}$ et donner le résultat sous forme de fraction.

EXERCICE 9

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ est équivalent à :

(A) $\sqrt{3}$ (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $3\sqrt{3}$ (D) $\dfrac{1}{3}$

b) $5\sqrt{2}$ s'écrit aussi :

(A) $\sqrt{10}$ (B) $\sqrt{25}$ (C) $\sqrt{50}$ (D) $\sqrt{100}$

c) $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$ est équivalent à :

(A) $2\sqrt{3}$ (B) $6\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) 2

d) Laquelle de ces expressions est un nombre entier ?

(A) $(\sqrt{6})^2$ (B) $\sqrt{6}\times\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{6}+\sqrt{2}$ (D) $\dfrac{1}{\sqrt{6}}$

Fiche 5 — Développer avec les identités remarquables

EXERCICE 1 Développer et réduire.

a) $(x+6)^2$

b) $(x+10)^2$

c) $(2x+3)^2$

d) $(5+x)^2$

EXERCICE 2 Développer et réduire.

a) $(x-4)^2$

b) $(2x-5)^2$

c) $(7-x)^2$

d) $(3x-1)^2$

EXERCICE 3 Développer et réduire.

a) $(x-8)(x+8)$

b) $(x+5)(x-5)$

c) $(3x-2)(3x+2)$

d) $(10-x)(10+x)$

EXERCICE 4 Développer et réduire.

a) $(5-3x)^2$

b) $(4x+7)(4x-7)$

c) $\left(x+\frac{1}{2}\right)^2$

EXERCICE 5 Développer et réduire.

a) $(x^2+4)(x^2-4)$

b) $(x^2-3)^2$

c) $(\sqrt{2}x-1)^2$

EXERCICE 6

a) Développer $-(x+4)^2$ et donner le coefficient de x^2.

b) Développer $(2-x)^2$ et comparer avec $(x-2)^2$: que remarque-t-on ?

c) Sans développer complètement, donner le signe du coefficient de x dans $(x-9)^2$.

EXERCICE 7

Calculer 52^2 à l'aide d'une identité remarquable.

EXERCICE 8

Développer $(x+1)^2-(x-1)^2$ et montrer que le résultat est toujours un multiple de 4.

EXERCICE 9

a) Si $(x+3)^2 = x^2+bx+9$ pour tout x, quelle est la valeur de b ?
(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 12

b) Si $(x-5)^2 = x^2+cx+25$ pour tout x, quelle est la valeur de c ?
(A) -10 (B) -5 (C) 5 (D) 10

c) Laquelle de ces expressions est égale à x^2-16 ?
(A) $(x-4)^2$ (B) $(x-4)(x+4)$ (C) $(x-8)(x+2)$ (D) $(x+4)^2$

d) Le développement de $(2x-1)(2x+1)$ est :
(A) $4x^2-1$ (B) $4x^2+1$ (C) $2x^2-1$ (D) x^2-1

Fiche 6 — Factoriser avec les identités remarquables

EXERCICE 1 Factoriser.

a) $x^2 - 36$

b) $x^2 - 100$

c) $9x^2 - 25$

d) $x^2 - 1$

EXERCICE 2 Factoriser.

a) $x^2 + 8x + 16$

b) $x^2 + 14x + 49$

c) $x^2 + 20x + 100$

d) $x^2 + 2x + 1$

EXERCICE 3 Factoriser.

a) $x^2 - 4x + 4$

b) $x^2 - 10x + 25$

c) $x^2 - 18x + 81$

d) $4x^2 - 4x + 1$

EXERCICE 4 Factoriser.

a) $16x^2 - 9$

b) $x^2 - \frac{1}{16}$

c) $25x^2 - \frac{4}{9}$

EXERCICE 5 Factoriser.

a) $4x^2 + 4x + 1$

b) $9x^2 - 30x + 25$

c) $49x^2 + 28x + 4$

EXERCICE 6 Pour chaque expression, dire si elle est factorisable avec une identité remarquable. Si oui, la factoriser ; si non, expliquer pourquoi en une phrase.

a) $x^2 + 6x + 9$

b) $x^2 + 5x + 9$

c) $x^2 - 14x + 49$

EXERCICE 7

Résoudre, sans calculatrice, en factorisant d'abord : $x^2 - 81 = 0$.

EXERCICE 8

Montrer que, pour tout entier n, $n^2 - (n-2)^2$ est un multiple de 4.

EXERCICE 9

a) Un facteur de $x^2 - 49$ est :

(A) $x + 6$ (B) $x - 6$ (C) $x + 7$ (D) $x + 9$

b) La factorisation de $x^2 + 12x + 36$ est :

(A) $(x+6)^2$ (B) $(x+12)^2$ (C) $(x+6)(x-6)$ (D) $(x+4)(x+9)$

c) La factorisation de $9x^2 - 1$ est :

(A) $(3x-1)^2$ (B) $(9x-1)(x+1)$ (C) $(3x-1)(3x+1)$ (D) $(x-1)(9x+1)$

d) Laquelle de ces expressions n'est pas factorisable à l'aide d'une identité remarquable ?

(A) $x^2 - 9$ (B) $x^2 + 6x + 9$ (C) $x^2 + 7x + 9$ (D) $x^2 - 6x + 9$